Violencia, huida y edad de exposición

La ola paramilitar colombiana y sus niños

Propuesta de job market paper

Seminario de propuesta, octubre 2026

Motivación

- La primera infancia es un periodo sensible: el estrés del cuidador y la ruptura del entorno a los 0–2 años dejan huella en el desarrollo (Gunnar y Hostinar; Carneiro et al., *EJ*).
- Los conflictos civiles son el shock de estrés más extendido del mundo en desarrollo, y la literatura encuentra efectos de largo plazo de la exposición en la infancia (León 2012; Duque 2024; Akbulut-Yuksel, Tekin y Turan 2025).
- Dos preguntas siguen abiertas:
  1. ¿Importa la **edad** a la que llega la violencia, y por qué canal: la respuesta del hogar o la exposición directa del niño?
  2. ¿Son creíbles los perfiles de edad existentes cuando la **respuesta dominante del hogar es irse**? La réplica de León (2012) con censos completos encuentra efectos antes de la concepción (Huaroto, Gonzales y Pacheco, *JHR* 2026).
- Colombia 1997–2006 permite responder a ambas: una ola con actor, entrada escalonada por municipio, fin fechado, un registro de víctimas mensual y un registro de desplazados.

Este paper

Pregunta. ¿Cómo afecta la edad a la que la violencia paramilitar alcanza a un niño nacido en un municipio afectado a su escolaridad y empleo adultos, y qué parte opera a través de la huida del hogar?

Tres contribuciones.

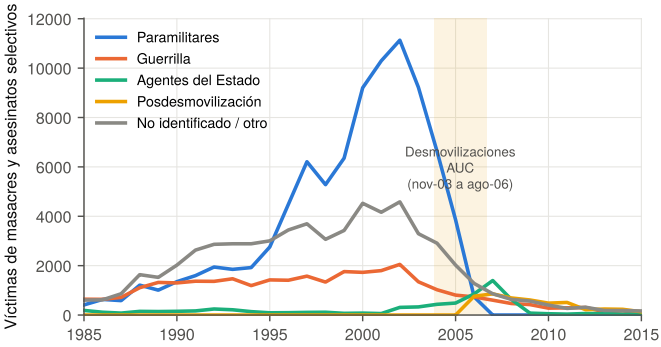
1. **Medición.** Panel municipio×mes×perpetrador (CNMH) y de expulsados (RUV): entrada, pico y salida fechados para 451 municipios; *dos relojes* de dosis, violencia y huida.
2. **Un resultado metodológico con evidencia.** Localizar al individuo donde se le observa de adulto produce perfiles de edad espurios: placebos pre-concepción distintos de cero en los dos relojes, tendencias monótonas sin salto en el evento y composición que se mueve en paralelo (3–8 M de observaciones).
3. **Efectos por edad por intención de tratar y descomposición de canales.** Municipio de nacimiento × cohorte (GEIH 2012–2024), dos relojes separables ($\rho = 0{,}5$), placebos y cotas por selección.

Las contribuciones 1 y 2 están hechas; la 3 es el núcleo de los próximos seis meses y tiene criterios de muerte explícitos.

Avance de resultados

1. **El calendario.** 94 % de las víctimas paramilitares 1997–2006 en 451 municipios; presencia mediana de 9 años; el 69–90 % de la caída de la violencia precede al acto de desmovilización: la variación útil es la *entrada* y el *pico*, no el acto.
2. **La huida.** Expulsión mediana del 23 % de la población en los municipios afectados; responde a la violencia total ($\rho = 0{,}63$), no al actor. La entrada paramilitar reduce un 18 % los evaluados de la cohorte en los municipios de entrada limpia.
3. **El artefacto.** Con la residencia a los 17 (Saber 11, 3–8 M), el perfil dosis-por-edad es positivo y creciente con la edad para cualquier perpetrador, el placebo pre-concepción es distinto de cero en los dos relojes y, alrededor de la salida o del pico, el puntaje es una pendiente monótona de $+0{,}23$ a $-0{,}11$ DE con la composición moviéndose en paralelo.
4. **Separabilidad.** La correlación residual entre la dosis de violencia y la de huida es 0,46–0,51 en todas las ventanas de edad: los dos canales se pueden estimar por separado.
5. **Lo que sigue.** Intención de tratar por municipio de nacimiento en la GEIH con los mismos dos relojes, placebos y cotas; go/no-go en el mes 6.

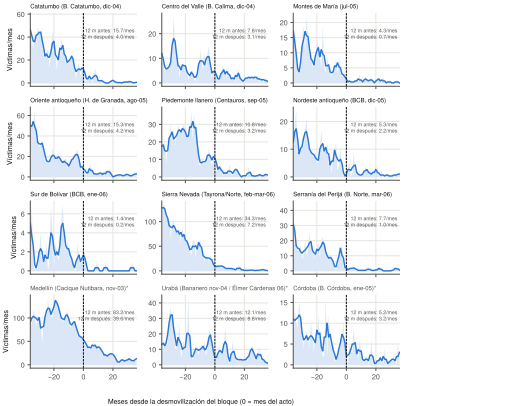
Contexto: una ola con actor, fechada y localizada



- Expansión de las AUC 1997–2002; pico nacional 2001–02; alto el fuego dic-2002; 38 actos de desmovilización nov-2003 a ago-2006.
- 68.000 víctimas de masacres y asesinatos selectivos 1997–2006; el 94 % en 451 municipios.
- Violencia 2007–10 / 2000–02 en esos municipios: 0,12.
- Guerrilla y fuerza pública activas en el mismo periodo: el registro distingue perpetrador.

CNMH-OMC, corte mar-2025; panel municipio × mes × perpetrador 1985–2015.

Entrada, pico y salida se fechan por municipio



* Zonas con 'post' contaminado por grupos posdesmovilización. Series: víctimas de masacres y asesinatos selectivos atribuidas a paramilitares y posdesmovilización (CNMH-OMC, corte mar-2025); media móvil de 3 meses.

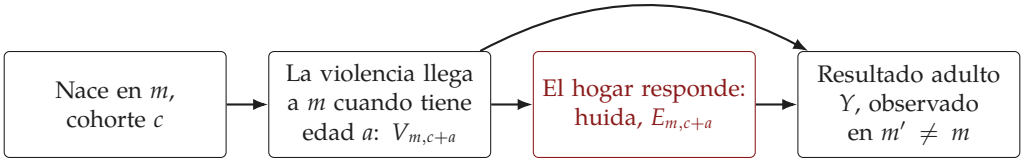
Zona (bloque)	Pico	Caída antes del acto
Catatumbo	nov-02	69 %
Centro del Valle	jul-00	75 %
Montes de María	ene-01	89 %
Oriente antioqueño	dic-01	85 %
Piedemonte llanero	may-02	77 %
Nordeste antioqueño	may-01	90 %
Sur de Bolívar	ene-01	78 %
Sierra Nevada	dic-03	72 %
Serranía del Perijá	may-01	72 %

- Entrada escalonada 1997–2002 (limpia en 53 municipios, 104 con la definición amplia); pico entre jul-2000 y dic-2003 según la zona.
- La caída empieza con el alto el fuego de dic-2002, común a todas las zonas; los actos fechan el final administrativo.
- Una cohorte nacida en 1997 vive el pico a los 0–2; la de 2002, in utero; la de 1993, a los 6–10.

Datos

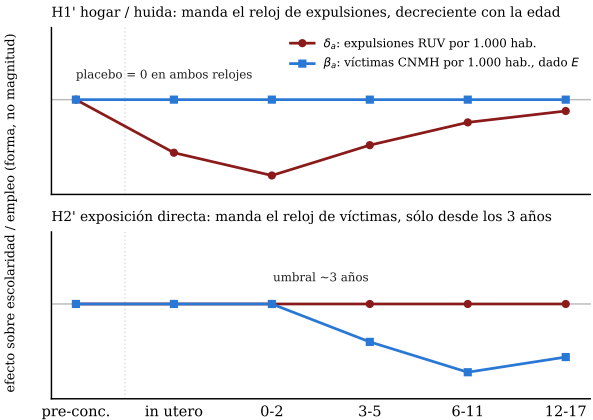
	Fuente	Uso
En mano	CNMH-OMC (mar-2025)	Reloj de violencia: víctimas municipio × mes por perpetrador, 1985–2015
	RUV (sep-2016)	Reloj de huida: expulsados municipio × año, 1985–2016
	Saber 11, 2005-1 a 2022-2	9,29 M evaluados con fecha de nacimiento, municipio de residencia y de colegio, puntajes, estrato, educación de la madre: contribución 2 y margen extensivo
	Población 2005 (Panel CEDE); EEVV 2017–24	Denominadores per cápita; composición reciente
Público, pendiente	GEIH 2012–2024	Municipio de nacimiento, edad, escolaridad, ocupación, formalidad, ingreso ($\sim$0,75 M personas/año): contribución 3
	EEVV nacimientos 1998–2010; defunciones 1998–2019	Composición al nacer; mortalidad selectiva; denominadores para cotas
	Saber 11 2023–25; CNPV 2018	Cohortes 2004–08 (nacidos tras la salida); municipio de nacimiento en censo, si el microdato trae edad simple
Con acceso	ICFES integrada (UARIV, RIPS, PILA); ENSM 2025	Desplazamiento individual, salud mental, empleo formal: extensiones condicionadas, no promesas

Marco: dos relojes de dosis



- El "tratamiento" que recibe un niño es un paquete: violencia en el municipio y respuesta del hogar. En esta ola la respuesta dominante es irse (una cuarta parte de la población).
- Dos relojes medidos por separado: víctimas por 1.000 habitantes (V) y expulsados por 1.000 (E), ambos acumulados en ventanas de edad relativas al nacimiento.
- Dos implicaciones: (i) la localización tiene que ser anterior al tratamiento, porque quien sigue en m a los 17 no es quien estaba a los 2; (ii) con los dos relojes, "hogar frente a exposición directa" se convierte en una descomposición estimable.

Predicciones como formas del perfil



H1′, canal hogar / huida. El reloj de expulsiones manda: $|\delta_a| > 0$, máximo en in utero y 0–2 y decreciente con la edad; $\beta_a \approx 0$ condicional a E.

H2′, exposición directa. El reloj de víctimas manda y sólo desde que el niño puede codificar la experiencia: $\beta_a \neq 0$ para $a \geq 3$, condicional a E.

Mixta. Ambos. **Condición de validez común:** las ventanas pre-concepción $[-45, -10]$ y $[-81, -46]$ meses valen cero en los dos relojes.

Condición de separabilidad: correlación residual entre V_a y E_a por debajo de 0,7.

Estrategia empírica

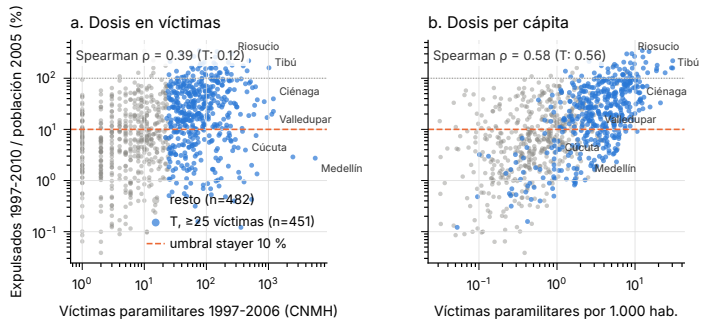
Persona i nacida en el municipio m y la cohorte $c \in [1988, 2003]$, observada en el año t:

$$Y_{imc} = \sum_a \beta_a V_{m,c+a} + \sum_a \delta_a E_{m,c+a} + \sum_a \varphi_a G_{m,c+a} + X_i'\gamma + \mu_m + \lambda_{c\times d(m)} + \theta_t + \varepsilon_{imc}$$

- Ventanas de longitud fija: pre-concepción (placebo), in utero, 0–2, 3–5, 6–11, 12–17. G: guerrilla y fuerza pública. μ_m: municipio de nacimiento; $\lambda_{c\times d(m)}$: cohorte×departamento; θ_t: año de encuesta y edad al encuestar. Errores agrupados por m (451 conglomerados).
- **Qué identifica:** el calendario municipal de entrada y pico *dentro* de cada departamento y cohorte: dos niños del mismo departamento y año de nacimiento cuyo municipio recibió la ola a edades distintas.
- **Intención de tratar:** la dosis se asigna por municipio de nacimiento, no por dónde está la persona. La huida deja de ser un problema de muestra y pasa a ser un canal medido.
- **Diseño complementario:** event study de cohortes relativas a la entrada y al pico municipal, con puntaje, número de nacidos y composición como resultados.
- **Validez:** placebos pre-concepción en los dos relojes; nacimientos EEVV por $m \times c$ sobre la dosis; guerrilla como placebo de perpetrador; Rambachan-Roth; de Chaisemartin-D'Haultfœuille y Callaway-Goodman-Bacon-Sant'Anna para dosis continua; wild-cluster bootstrap.

Resultado 1. La huida es la respuesta de primer orden del hogar

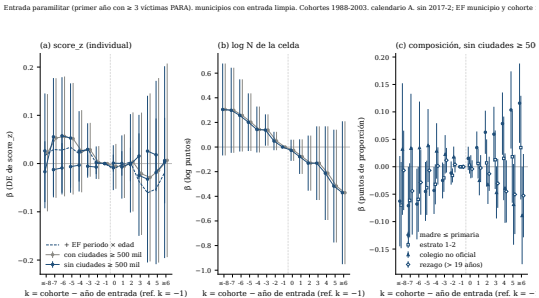
Desplazamiento (RUV 2016) y dosis paramilitar: 1122 municipios; 189 sin dosis o sin expulsión no aparecen



- Expulsión 1997–2010 mediana en los 451 municipios: 23 % de la población de 2005; el 71 % supera el 10 %.
- Correlación 0,63 con la violencia total per cápita, la misma para guerrilla y paramilitares: la huida responde al paquete, no al actor.
- Los municipios pequeños, que aportan la variación de calendario, son los que más se vacían.

RUV, corte sep-2016; población 2005 del Panel CEDE; CNMH.

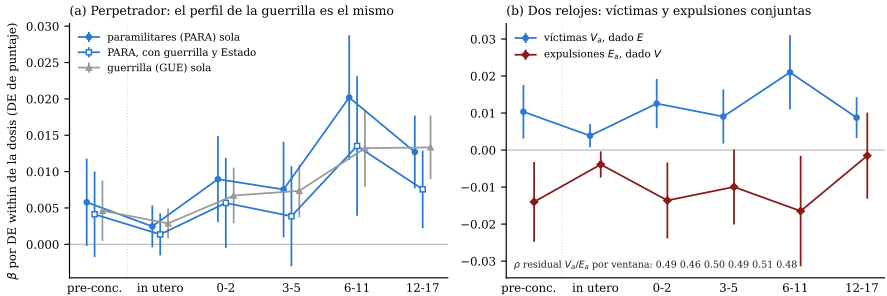
Resultado 1 (cont.). La entrada reduce quién llega al examen



Cohortes relativas al año de entrada; 53 municipios de entrada limpia; EF municipio y cohorte×dpto; IC 95 %.

- Los evaluados por cohorte caen un **18 %** tras la entrada ($p = 0{,}007$) y el colegio no oficial retrocede 4 puntos.
- El puntaje de quienes se presentan no se mueve ($-0{,}01$ DE, $p = 0{,}60$): el efecto está en el margen extensivo y en la composición, no en el puntaje condicional.
- Es el margen que una cota de Lee por tramo de edad tiene que cuantificar: un resultado condicional a presentarse no mide el efecto sobre un niño fijo.

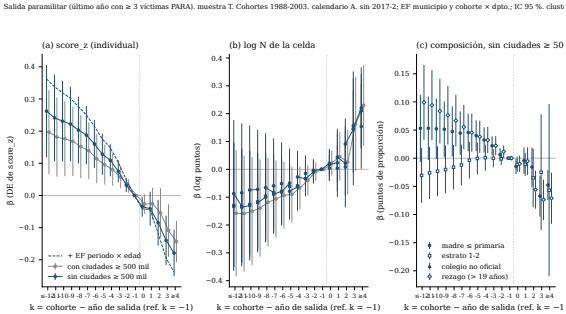
Resultado 2. Localizar en el resultado produce perfiles espurios



Saber 11, residencia a los 17; víctimas y expulsados por 1.000 hab.; cohortes 1988–2003; sin municipios $\geq$ 500 mil; EF municipio, cohorte×dpto, periodo×edad; $N = 3{,}19$ M; 444 conglomerados.

- La asociación con la violencia es positiva y *crece* con la edad para cualquier perpetrador; la guerrilla reproduce el perfil paramilitar.
- Los dos relojes fallan el placebo con signos opuestos: víctimas $+0{,}010$ ($p = 0{,}005$), expulsiones $-0{,}014$ ($p = 0{,}01$), ya antes de la concepción.

Resultado 2 (cont.). Alrededor de la salida: tendencia, no salto



- k = cohorte − año de salida (ref. $k = -1$). Nacidos mucho antes: $+0{,}23$ DE; después: $-0{,}11$ DE. Pendiente monótona, sin salto; la "pretendencia" es el mayor coeficiente.
- Rezago, educación de la madre y número de evaluados se mueven con la misma pendiente: cambia quién llega a 11.º, cohorte a cohorte. Lo mismo alrededor del pico (anexo).
- Con 8 M de observaciones y precisión de 0,002 DE, el perfil estimado con la residencia en el resultado es composición: el síntoma de la réplica de León (2012), aquí con la causa medida.

Resultado 3. Los dos relojes son separables

Ventana de edad	ρ residual V_a/E_a	VIF
Pre-concepción	0,49	1,32
In utero	0,46	1,27
0–2	0,50	1,34
3–5	0,49	1,31
6–11	0,51	1,34
12–17	0,48	1,30

7.104 celdas municipio$\times$cohorte (1988–2003, sin municipios $\geq$ 500 mil), tras EF municipio y cohorte$\times$departamento. Correlación residual con la guerrilla: 0,22–0,38.

- El calendario de la violencia y el de la huida no coinciden municipio a municipio: la mitad de la variación de uno es independiente del otro.
- Umbral prefijado: 0,7 (gris 0,7–0,8; letal $> 0{,}8$). Aprobado en todas las ventanas.
- Implicación: la descomposición H1′/H2′ es estimable. Lo que la invalida en Saber 11 no es la colinealidad sino la localización; con municipio de nacimiento, el mismo diseño es intención de tratar.

Lo que sigue: intención de tratar por municipio de nacimiento

Datos. GEIH 2012–2024: municipio de nacimiento, edad en años, escolaridad, ocupación, formalidad, ingreso; cohortes 1988–2003 observadas a los 20–36 años. EEVV 1998–2010 como denominador y composición al nacer.

Estimación. La ecuación de la estrategia empírica con m = municipio de nacimiento y los dos relojes; mismas ventanas, placebos y controles por perpetrador. Primer ejercicio: el mismo perfil con municipio actual y con municipio de nacimiento, para las mismas cohortes. Una figura, dos perfiles: el artefacto medido dentro de la misma encuesta.

Outcomes. Años de escolaridad, secundaria completa, educación superior, empleo, formalidad, ingreso laboral.

Potencia. La restricción son los 451 conglomerados, no N; se calcula con los conteos por municipio de nacimiento $\times$ cohorte en la primera semana. Criterio: MDE $\leq 0{,}05$ DE en escolaridad para un contraste binario por tramo.

Amenazas medidas, no asumidas. Municipio de nacimiento autodeclarado (cociente ocurrencia/residencia en EEVV); emigración exterior y mortalidad violenta (defunciones, cotas); composición endógena de nacimientos (nacimientos por $m \times c$ sobre la dosis); encuesta repetida frente a registro (potencia).

Criterios de muerte y calendario

Criterios, con número

1. Placebo pre-concepción en la GEIH con $|\beta| > 1/3$ del mayor $|\beta_a|$ postnatal, o significativo con el mismo patrón: la pregunta de edad no es contestable con datos públicos; el paper son las contribuciones 1 y 2.
2. ρ residual $V_a/E_a > 0{,}8$ con municipio de nacimiento: sólo el efecto del paquete.
3. MDE $> 0{,}08$ DE para 0–2 frente a 3–5: sólo preescolar frente a escolar.
4. Nacimientos EEVV que responden a la dosis y cotas de Lee que incluyen cero en todas las ventanas: sin perfil.
5. Mes 6 sin protocolo del ICFES: la salud mental queda fuera.

Calendario a 18 meses

M0–1	GEIH, EEVV, Saber 11 2023–25; tubería por municipio de nacimiento; potencia.
M2–3	ITT con dos relojes y placebos; composición al nacer; cotas de Lee.
M4–6	Borrador 1; seminario interno; go/no-go.
M7–12	Robustez (dCDH, CGBS, Rambachan-Roth, bootstrap); CNPV 2018 o ICFES si llegan.
M13–18	Borrador completo, seminarios externos, mercado.

Dónde se sitúa

Paper	Shock	Edad	Datos	Qué añade este paper
Duque (2024, *JCR*)	Homicidios de los 80, Colombia	In utero a adolescencia	Colegios públicos + Saber 11 + Sisbén; EF de madre	Inicio y fin fechados por municipio; la huida como canal medido; municipio de nacimiento
León (2012, *JHR*); Huaroto et al. (2026, *JHR*)	Sendero Luminoso 1980–93	Preescolar vs escolar	Censos 1993 y 2007	La causa del fallo del placebo, medida: localización en el resultado con una población que huye
Akbulut-Yuksel, Tekin y Turan (2025, *JHR*)	Bombardeos II Guerra Mundial	≤ 5 vs 6–10	GSOEP, salud mental a 50–70	Exposición local y mensual; dos relojes
Ramírez y Haas (2021); Carneiro et al. (*EJ*)	Guerra agregada; despidos	Cohorte; edad del shock	SHARE; registros noruegos	Canal no monetario (estrés, ruptura) con el shock localizado

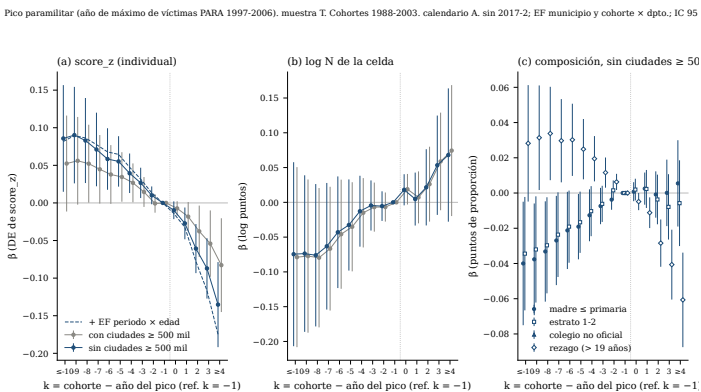
Además: Sun y Abraham (2021), de Chaisemartin y D'Haultfœuille (2024), Callaway, Goodman-Bacon y Sant'Anna (2024), Rambachan y Roth (2023), Lee (2009).

Conclusión

- Una ola de violencia con actor, entrada escalonada y fin fechado, medida mes a mes, y un registro de la respuesta de los hogares: dos relojes con los que la pregunta de edad de exposición se puede escribir como una descomposición de canales.
- Resultado ya establecido: cuando el hogar responde yéndose, localizar al niño donde se le observa de adulto produce perfiles de edad espurios. Lo mostramos con 3–8 millones de observaciones, placebos en los dos relojes y event studies en entrada, pico y salida.
- Los dos relojes son separables, de modo que el test hogar frente a exposición directa es estimable con localización al nacer.
- Lo que se entrega en seis meses: efectos por edad por intención de tratar en la GEIH con placebos y cotas, o la evidencia de que la pregunta no es contestable con datos públicos.

Comentarios bienvenidos.

Anexo. Event study alrededor del pico municipal



La misma pendiente monótona que alrededor de la salida; rezago y número de evaluados se mueven en paralelo.